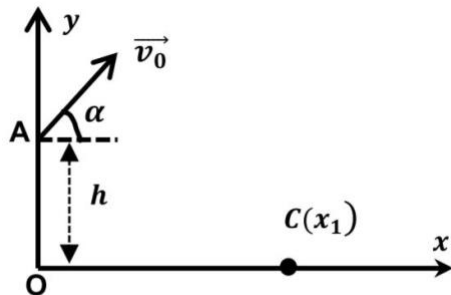


ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 03

Au cours d'un championnat, un athlète remporte l'épreuve du lancement de poids avec un jet de $x_1 = 19,43m$. Le poids a une masse $m=7,35kg$. La trajectoire part de A à une hauteur $h = 1,80m$ au-dessus du sol. Le vecteur vitesse $\vec{v}_0$ fait un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale. On assimile le projectile à un solide ponctuel.



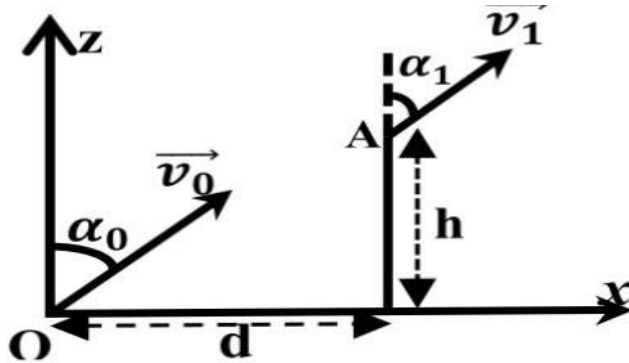
1. Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire en fonction de h , $\tan\alpha$ et g .
2. Déterminer la norme de V_0 en fonction de h , α , g et x_1 .
3. Calculer la hauteur maximale h_{max} atteinte par le projectile et les coordonnées du vecteur vitesse au sommet de la trajectoire.
4. Déterminer la norme du vecteur vitesse du projectile au point C.

EXERCICE 4

On se propose d'étudier la trajectoire du centre d'inertie G d'un ballon de football. Le ballon quitte, à $t=0s$, le pied d'un tireur de « coup franc » direct avec une

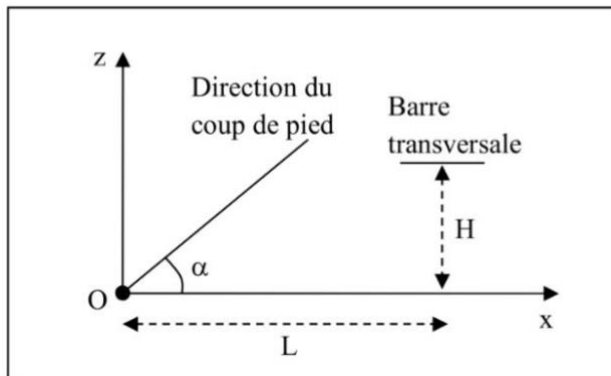
vitesse $\vec{v}_0$ situé dans le plan vertical $(O, \vec{i}, \vec{k})$ et fait un angle $\alpha_0 = 60^\circ$ avec l'axe Oz.

A cet instant le centre d'inertie G est au point O.



- 1-1) Montrer que le mouvement est plan. Préciser le plan du mouvement.
- 1-2) Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire en fonction de v_0 , g , et α_0 . En déduire la nature du mouvement de G.
 1. Le tir est en fait arrêté par le haut du « mur » dressé par l'équipe adverse. Le mur est situé à une distance $d = 6,0m$ du tireur. Sa hauteur $h = 1,95m$.
- 2-1) Calculer la vitesse initiale v_0 du ballon.
- 2-2) Déterminer le temps mis par celui-ci pour atteindre le mur.
- 2-3) Etablir en fonction de g , h et v_0 , l'expression de la vitesse v_1 de G en haut du mur. Calculer sa valeur numérique.
- 2-4) La vitesse v_1 fait un angle α_1 avec l'axe Oz. Exprimer $\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_0}$ en fonction de g , h et v_0 . Donner sa valeur numérique. En déduire la valeur de α_1 .
2. Si le tir n'était pas contrôlé, à quelle distance D du tireur tomberait le ballon.

EXERCICE 07



On se propose d'étudier un coup de pied de pénalité au cours d'un match de rugby. Au moment du coup de pied, le ballon de masse $m = 420 \text{ g}$ se trouve au sol en O face aux poteaux à la distance $L = 60 \text{ m}$. Le tireur

lui communique une énergie cinétique de translation $E_c = 120 \text{ J}$ et le fait partir dans le plan (Ox, Oz) avec un angle $\alpha = 50^\circ$ par rapport au sol (voir figure). On négligera l'action de l'air ; on admettra que le champ de pesanteur de valeur $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ est uniforme et on étudiera le mouvement du centre d'inertie du ballon.

1. Etablir l'équation de la trajectoire du centre d'inertie du ballon dans le plan (Ox, Oz) en fonction de α , g et V_0 la vitesse initiale. Montrer que cette équation peut se mettre sous la forme : $z = -\frac{mg}{4E_c \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$.

2. Pour marquer, il faut que le ballon passe au-dessus de la barre transversale, qui se trouve à la hauteur $H = 3,0 \text{ m}$. La pénalité est-elle marquée ? Justifier la réponse.

3. Donner l'expression littérale, puis calculer, la durée entre l'instant du tir et l'arrivée du ballon au sol.